

NORDIC EMERGENCY SOLUTIONS APS

VR-TRÆNING TIL BEREDSKABET

NES Online

Multi-user VR-træning af store hændelser – hvor politi, brand, sundhed og ledelse træner det samme scenarie, samtidig, hver fra sin egen rolle.

Virtuel træning – virkelige kompetencer.

nordicemergency.dk



HVORFOR NES ONLINE

Store hændelser afgøres af samarbejdet

Masseskadehændelser, terror og større ulykker kræver, at flere værn handler koordineret under tidspres. Netop samspillet – kommunikation, ledelse og overlevering – er det sværeste at øve, fordi det kræver fuldskala-øvelser, der er dyre, sjældne og giver den enkelte få gentagelser.

Traditionel øvelse

- Uges planlægning, figuranter, sminkører og særlige lokationer
- Svær at gentage – og svær at evaluere bagefter
- Typisk trænes kun én indsatsleder pr. stor øvelse
- Ændringer i beredskabsplanen kan sjældent afprøves, før de skal virke

Med NES Online

- Fuldskala-scenarie klar med et tryk på headsettet
- Deltagerne kan være i hver sit rum, by eller land
- Hele øvelsen optages og gennemgås i VR bagefter
- Ledere kan træne deres rolle on demand – igen og igen

1

deltager er nok til at køre et fuldskala-scenarie – resten er computerstyret

1 : 4

én simulatoroperatør styrer op til fire deltagere

3 × 3 m

fri gulvplads pr. deltager – ingen øvelsesplads eller statister

SÅDAN VIRKER DET

Fra scenarie til debriefing

En øvelse styres af en simulatoroperatør fra en almindelig PC, mens en instruktør leder træningen inde i VR. Deltagerne tager headsettet på, logger ind og vælger rolle.



Operatørkonsollen: tilskadekomne oprettes med skader, lejring, adfærd, puls og respiration.

1 Byg scenariet

Operatøren vælger miljø, placerer tilskadekomne og civile og opretter skadestedssæt til radioerne.

2 Brief i VR

Instruktøren samler holdet i den virtuelle verden. Holdet går stedet igennem og lægger en plan.

3 Øvelsen kører

Operatøren eskalerer i realtid: flytter tilskadekomne, taler for dem og øger presset, hvis det går for let.

4 Debriefing i VR

Øvelsen er optaget fra alle vinkler. Deltagerne genser sig selv og hinanden – en fælles og utvetydig basis.

Fire roller i øvelsen

Simulatoroperatør
Bygger og styrer scenariet fra PC. Hører alle, kan mute og skifte perspektiv – også til fugleperspektiv.

Instruktør
Fagligt ansvarlig. Deltager i VR, leder briefing og debriefing.

Deltagere i VR
Handler, behandler og kommunikerer i deres egen rolle med eget udstyr.

Deltagere på PC
Vagtcentral, AMK eller stab kan deltage via radio fra en PC – uden headset.

REALISME

Udstyr og patienter, der føles rigtige

Deltagerne har præcis de redskaber, de ville have under en virkelig hændelse. Høj genkendelighed giver kompetencer, der kan overføres direkte til praksis.



Behandling set fra deltagerens eget perspektiv.



Simuleret radio på skadestedssæt 40 ISL.

Patienter, der reagerer

- Hver tilskadekommen har sine skader, sin lejring, adfærd og choktilstand – fra rolig til skrigende.
- Pulsen mærkes som vibration i controlleren ved håndled eller hals. Respirationen kan ses, høres og mærkes over lungefelterne.
- Forbinding, tourniquet og smertestillende tager samme tid som i virkeligheden – deltagerne må prioritere under tidspres.
- Tilskadekomne og tilskuere er computerstyrede og reagerer på deltagernes handlinger. Operatøren kan overtage dem og tale for dem.

Radioen som kompetence

- Al kommunikation foregår over simulerede radioer, der ligner og virker som deltagernes egne.
- Hver deltager har to radioer og tildeles skadestedssæt fra 10 til 120 – med ISL, brand og sundhed som i virkeligheden.
- Operatøren lytter med på alle kanaler, kan skifte sæt og tale direkte til alle uden om radioen.
- Radiodisciplin og korrekt meldingsopbygning bliver noget, der kan trænes og evalueres.



Deltagerens perspektiv – inklusive radioen – kan vises live på storskærm for resten af holdet.

TRÆNINGSNIVEAUER

Fra enkeltperson til hele kommandovejen

NES Online understøtter fem træningsniveauer – og de kan kombineres i det samme scenarie.

1 Enkeltperson
Personlige kompetencer, radiokommunikation og rolleforståelse – i et fuldskala-scenarie.

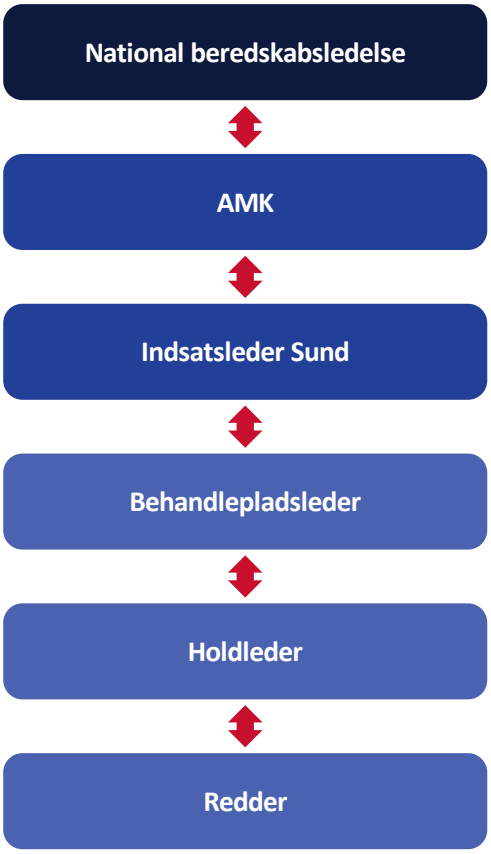
2 Internt i værnet
Politiet træner fx bygningsrensning, sundhed træner triage og masseskade – sammen med kolleger.

3 På tværs af værn
Politi, brand og sundhed løser den samme hændelse sammen – dér hvor koordineringen oftest svigter.

4 Ledelse og koordination
Indsatsledere træner deres rigtige rolle og kommandovej – uden en stor øvelse for at træne én leder.

5 Organisation og beredskabsplan
Test planen og ændringer i den virtuelt, før de skal holde i virkeligheden. Svagheder kan skilles i menneskelige og strukturelle.

Eksempel: sundhedssporet



Roller og kommandoveje er ikke kodet fast, men følger de radiokanaler, deltagerne tildeles. Derfor kan politiets, brandvæsenets – og andre organisationers – egne strukturer sættes op på samme måde.

Ledertræning uden fuldskala-øvelse

Ved en traditionel national øvelse trænes typisk én leder i rollen. I NES Online kræver et fuldskala-scenarie kun den person, der skal trænes. Alle indsatsledere kan derfor træne funktionen – flere gange om året – og opnå rutine og tryghed i rollen.



DRIFT, SIKKERHED OG DATA

Kører dér, hvor I har brug for det

NES Online kører som en app direkte på headsettet – uden ekstra VR-computer eller kompliceret lokal IT. Opdateringer distribueres centralt.

1

Cloud i EU

Standard. Deltagere kan træne sammen fra forskellige lokationer over almindeligt internet/WiFi. Data behandles i EU/EØS.

2

Egen server

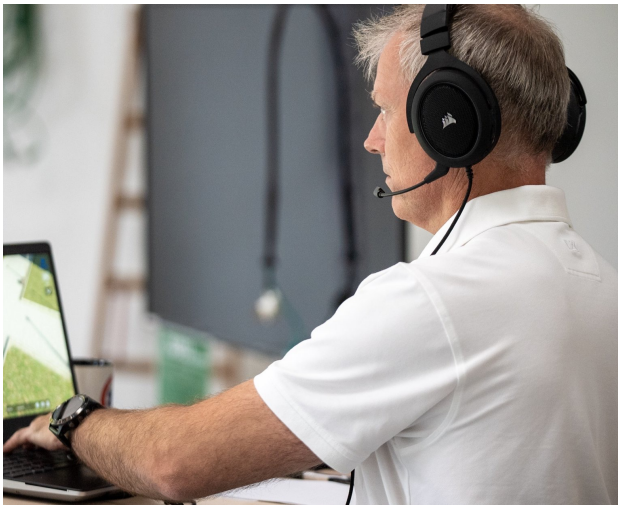
Netværksdelen kan køre on premise på jeres eget net. Fuld funktionalitet med multi-user, styring og optagelse – uden permanent internet.

3

Standalone

Træning lokalt på headsettet uden nogen netværksinfrastruktur. Til individuel træning med computerstyrede tilskadekomne.

Driftsform aftales med den enkelte kunde.



Data, der viser hvorfor – ikke kun hvad

- Alle data fra øvelsen gemmes: positioner, behandlinger, triagebeslutninger, radiotrafik og operatørens indgreb.
- Det giver indsigt i, om en fejl skyldes menneskelige faktorer eller strukturelle mangler i beredskabsplanen.
- Debriefingen bygger på optagelsen – ikke på hukommelsen.

Persondata og sikkerhed

GDPR
Nordic Emergency Solutions er databehandler for kunden.

EU/EØS
Cloud-drift uden overførsel til tredjelande.

Adgang
Brugerlogin og organisationsstyret tildeling af licenser.

Kontrol
Lokal drift muliggør træning i lukkede netværk.



Træning i NES Online i Nuuk, Grønland.

ERFARING

I brug i dag – og på vej

I drift i dag

NES Online leveres i dag med en skole genskabt 1:1 i 3D – brugt til tværfaglig træning af bl.a. skoleskyderi.

- Tværfaglig træning med ambulance, politi og brand & redning i Esbjerg
- Uddannelse af sundhedspersonale i Nuuk, Grønland
- Akademimodul hos DAPUC – Dansk Præhospital Uddannelsescenter



Under udvikling

Nye scenariemiljøer

Husbrand	Højhusbrand
Industribrand	Skovbrand
Tunnelulykke	Broulykke
Eksplosion	Oversvømmelse

- Scenariebygger, så I selv kan opbygge og tilpasse scenarier
- Headset-uafhængighed via den åbne standard OpenXR
- Brugerflade på dansk, tysk og engelsk
- Dataeksport (CSV/JSON) til evaluering og forskning

Omtalt af

JydskeVestkysten · 2024
»Mads måtte slukke respiratoren … Nu har han en mission«

Region Hovedstaden · 2025
»Virtual reality bruges til træning af læger og paramedicinere i krisescenarier«

Præhospitalt Center Region Sjælland
»Beredskaberne mødes virtuelt på midten«



Fælles debriefing foran storskærm.

PLATFORMFAMILIEN

En del af en større familie

Førstehjælp & HLR

NES Online har en søsterplatform til førstehjælp og hjerte-lunge-redning. Bygget på anerkendte kliniske retningslinjer: hjertemassage, hjertestarter (AED) og de kritiske første minutter – gentaget, til det sidder på rygraden.

Academy

Vi uddanner organisationens egne simulatoroperatører og instruktører, så træningen kan forankres lokalt – med både klinisk og didaktisk ballast.

Se NES Online i brug

Vi viser gerne platformen og drøfter, hvordan jeres egne scenarier og kommandoveje kan sættes op.

Thomas Herbert Kokholm
CEO

+45 31 77 17 70

hello@nordicemergency.dk

nordicemergency.dk

Nordic Emergency Solutions ApS
Fussingsvej 8 · 8700 Horsens · CVR 46 72 47 12